Alunos:
Guilherme Dorigon
Vinicius Azara
Renan Alves
Gabriel Steinhauser
João Aranda
Guilherme Candotti

Tema: Academia

1- Minimundo

O minimundo designado, de uma academia, conta com a participação de **alunos** e **treinadores**, que podem praticar diferentes **atividades** físicas, as quais podem exigir a utilização de **equipamentos** (como máquinas ou pesos). Cada aluno se matrícula em um **plano**, o que determina a possibilidade de acesso a atividades especiais, como na área de artes marciais e crossfit.

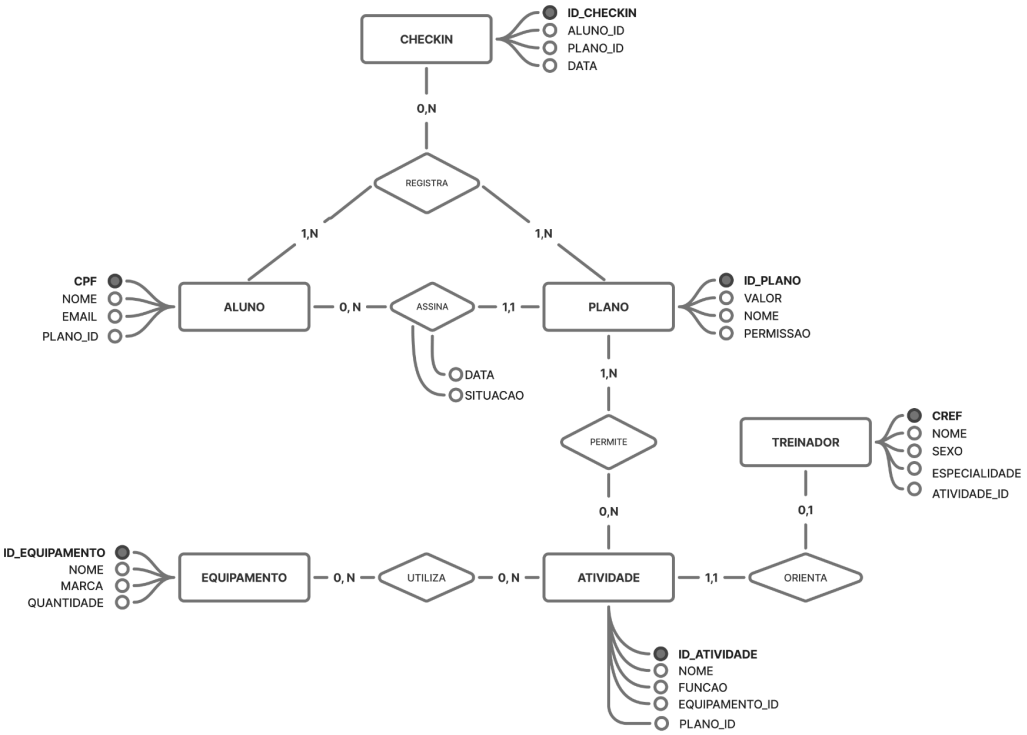
Portanto, há necessidade de armazenar informações sobre alunos, treinadores, atividades, equipamentos e planos, tendo em consideração que, entre as operações que fazem parte do contexto, estão a realização de atividades, a reserva de equipamentos, a assinatura de planos e o acompanhamento de treinadores.

A academia conta com um time de treinadores dedicados a orientar atividades específicas. Desse modo, um aluno pode realizar atividades, acompanhado ou não de treinadores, utilizando ou não equipamentos. Além disso, ele é considerado "aluno" porque assinou um plano. Fica estabelecido o limite de um plano por aluno e que para alunos cadastrados no plano vinculado com serviços externos, como "gym pass" e "total pass" (doravante identificados como "não mensalistas"), fica a restrição de um **check-in** por dia.

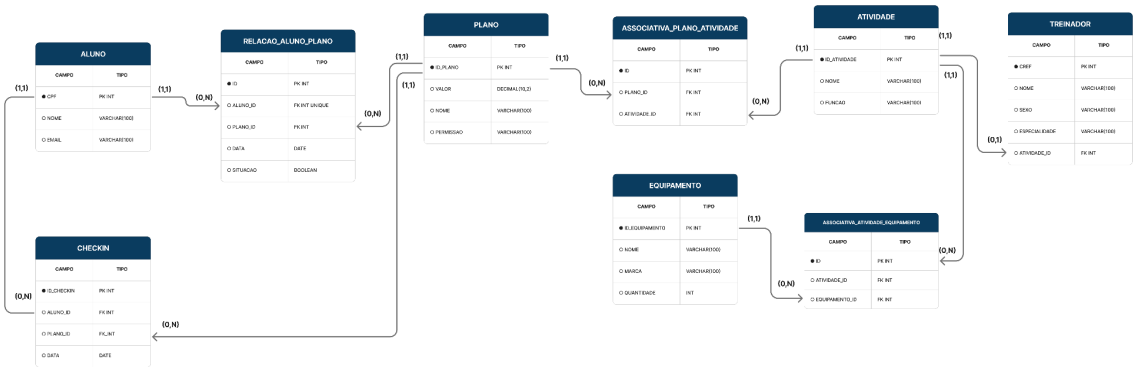
2- Regras de negócio

RN01 - Cada aluno pode estar em apenas um plano.
RN02 - Um plano pode conter um ou mais alunos.
RN03 - Aluno não mensalista pode treinar apenas 1x por dia.
RN04 - Aluno mensalista não tem limite de treinos por dia.
RN05 - Um aparelho pode ser usado em uma ou mais atividades, porém há atividades que podem ser realizadas sem equipamentos.
RN06 - Na assinatura do plano, deve ser salvo o nome, cpf, email e data de cadastro ano aluno.
RN07 - Um plano deve conter atividades e atividades precisam estar vinculadas a planos.
RN08 - Cada treinador orienta uma atividade e cada atividade pode ser orientada por um treinador.

3- MER:



4- DER:



5 - Justificativa:

Escolhemos as entidades **Aluno, Treinador, Plano, Atividade, Equipamento e Check-in** por representar bem todas as categorias de registros necessárias para cumprirmos as regras de negócio estabelecidas. Os atributos identificadores para aluno e treinador foram definidos como **CPF** e **CREF** por se tratarem de documentos com valores únicos, sendo o CPF comum a todas as pessoas físicas

(universo que abrange os alunos) e o CREF um documento necessário para o educador físico poder atuar profissionalmente, sendo emitido pelo conselho regional da classe.

As cardinalidades foram todas escolhidas com base em análises minuciosas do minimundo, sendo importante destacar que **Plano e Equipamento** são entidades que podem ser cadastradas previamente no banco de dados, independentemente de vinculação com outras entidades, enquanto:

- **Aluno** precisa estar matriculado em um plano para existir no banco;
- **Treinador** precisa estar vinculado a uma atividade;
- **Atividade** precisa estar incluída em um plano para poder existir, visto que as atividades mais básicas que poderiam ser desvinculadas de plano na verdade estariam vinculadas ao plano básico (não mensalista), sem o qual o usuário não é considerado “aluno” e não tem acesso aos serviços da academia;
- **Check-in** faz sentido apenas se tivermos um aluno cujo acesso precisa ser controlado e um plano que determina se esse acesso é limitado ou não.

Evitamos o uso de atributos compostos ou multivalorados por entendermos se tratar de uma má prática de modelagem de banco de dados, preferindo a criação de entidades novas onde eles se aplicariam.

O posicionamento das chaves estrangeiras no DER não divergiu a teoria, pois percebemos que na relação 1:1 tivemos a opção de escolher em qual tabela colocar (**Treinador** ou **Atividade**), nas relações 1:N, ela precisou ser colocada no lado “N” (como na relação entre **Aluno** e **Check-in**) e para as relações N:N precisamos criar tabelas intermediárias, com as chaves estrangeiras das entidades que elas conectam (como tabela).

Escolhemos os tipos INT para identificadores, VARCHAR para textos e DATE para datas, por acreditarmos sermos as opções mais coerentes e, portanto, de fácil manutenção. Também tivemos uma instância de valor monetário (o atributo **Valor** da entidade **Plano**), para o qual decidimos usar o tipo DECIMAL(10,2). Pensamos em usar INT para registrar o valor em centavos e previnir possíveis erros de aproximação e arredondamento, porém confiamos que para os fins de controle de mensalidade, DECIMAL seria o suficiente e teria menos potencial de causar confusão na hora de fazer a manutenção do banco.